

案1. 電気化学式オンライン腐食プローブ

区分: 測定

実現性: 高

新規性: 中

ねらい

実機運転中に、その場の腐食速度をリアルタイムで把握する。

やり方

- ・電極を炉内に挿入し、分極抵抗や腐食電流を連続測定する。
- ・過熱器入口・出口や水冷壁近傍など複数点に配置する。

期待効果

停止点検だけでは見えない『危険な運転時間帯』をつかみやすい。

課題・次の確認

灰付着や温度変動で信号が揺れるため、温度・熱流束と併用して解釈する必要がある。

案2. 交換式カートリッジ腐食プローブ

区分: 測定 / 材料評価

実現性: 中

新規性: 高

ねらい

同じ炉内条件で複数材料の耐食性を素早く比較する。

やり方

- ・プローブ先端を交換式にし、鋼・ステンレス・高Ni合金・溶射材などを差し替える。
- ・先端温度を実機相当まで制御して比較する。

期待効果

補修材や新材料の選定を実機に近い条件で進められる。

課題・次の確認

先端交換の保守性、気密性、長期連続使用時の信頼性確認が必要。

案3. EISで灰堆積物の状態を見る

区分: 測定 / 化学

実現性: 中

新規性: 中

ねらい

灰がどれだけ電解質化していて腐食を進めやすいかを診断する。

やり方

- ・灰に接する電極でインピーダンスを測り、抵抗・容量特性を追う。
- ・乾いた灰、塩化物濃縮灰、硫酸塩化した灰の違いを読み分ける。

期待効果

同じ見た目の灰でも『危険な灰』を見分けられる可能性がある。

課題・次の確認

信号解釈が難しく、灰組成ごとの基礎データ蓄積が重要。

案4. 腐食ヒューズセンサ

区分: 測定 / 飛び道具

実現性: 中

新規性: 高

ねらい

安価な多点センサで腐食の強さを直感的に把握する。

やり方

- ・厚みの異なる細線や薄膜を並べ、腐食で断線した順番を記録する。
- ・材質違いのヒューズも用意して材料比較にも使う。

期待効果

原理が単純で安く、多点配置しやすい。現場向けインジケータとして有望。

課題・次の確認

定量精度は高くないため、詳細評価用センサと組み合わせるのが望ましい。

案5. 多層クーポン型センサ

区分: 測定 / 材料評価

実現性: 中

新規性: 高

ねらい

どの深さまで腐食が進んだか、どの材料で止まりやすいかを知る。

やり方

- 異なる材料を層状に重ねた試験片を炉内に置く。
- 層ごとに導通確認し、どの層まで侵されたかを判断する。

期待効果

腐食深さと材料境界での耐性を一体で比較できる。

課題・次の確認

センサ構造がやや複雑で、層間接続部の耐久性が課題。

案6. 高温常設UTによる連続肉厚監視

区分: 測定

実現性: 高

新規性: 中

ねらい

実チューブの減肉量を直接測って、残寿命判断に使う。

やり方

- 高腐食履歴部や曲げ部外面に常設UTセンサを設置する。
- 停止時の手動UTと照合して補正係数を作る。

期待効果

腐食性の推定ではなく、実際の残肉厚に基づく保全ができる。

課題・次の確認

高温でのセンサ寿命と設置性が課題。重要箇所への重点配置が現実的。

案7. EMATによる非接触厚さ測定

区分: 測定

実現性: 中

新規性: 中

ねらい

高温・粗面・酸化スケール面でも乾式で厚さを測る。

やり方

- ・電磁超音波探触子を使い、接触媒質なしで測定する。
- ・定期巡回ロボットや短時間停止時点検に活用する。

期待効果

接触条件に左右されにくく、高温部のスクリーニングに向く。

課題・次の確認

感度や設置自由度に制約があり、全箇所への常設は難しい。

案8. ガイド波で広範囲をスクリーニング

区分: 測定

実現性: 中

新規性: 中

ねらい

少ないセンサで配管・管群の広い範囲をざっくり監視する。

やり方

- ・チューブに沿って伝わる超音波を利用し、局所減肉の兆候を探す。
- ・詳細測定が必要な候補位置を先に絞る用途にする。

期待効果

点測定だけでは見落としがちな異常部を広く探せる。

課題・次の確認

複雑な管群では信号解釈が難しく、詳細評価用UTとの併用が必要。

案9. AEで破局前兆を捉える

区分: 測定 / 健全性診断

実現性: 中

新規性: 中

ねらい

割れ、スケール剥離、微小リークなどの前兆を早期検知する。

やり方

- ・音響放射センサで高周波イベントを監視する。
- ・スートブロワや通常運転ノイズと分離して異常音を抽出する。

期待効果

腐食量そのものではなく、破孔・損傷の直前兆候をつかめる。

課題・次の確認

雑音源が多く、信号分類ロジックの整備が必要。

案10. 熱流束センサで灰堆積と腐食を同時監視

区分: 測定 / 運転

実現性: 中

新規性: 中

ねらい

灰の成長と腐食進行の関係を同時に追う。

やり方

- ・熱流束や表面温度の変化から堆積状態を推定する。
- ・腐食プローブ信号と重ねて、危険な灰の形成時期をみる。

期待効果

煤吹きや添加剤の最適化に直結しやすい。

課題・次の確認

負荷変動の影響も受けるため、運転条件を加味した解析が必要。

案11. 灰の電気抵抗・導電性センサ

区分: 測定 / 化学

実現性: 中

新規性: 高

ねらい

灰が電解質として危険な状態かどうかを直接見る。

やり方

- ・灰に接触する耐熱電極で電気抵抗や導電率を測定する。
- ・塩化物溶融や硫酸塩化での変化をリスク指標にする。

期待効果

見た目では分からない『導電性の高い危険灰』を検知できる可能性がある。

課題・次の確認

灰との接触安定性が課題で、校正データの蓄積が不可欠。

案12. 灰の粘着性・焼結性を測る機械式プローブ

区分: 測定 / 粉体工学

実現性: 中

新規性: 高

ねらい

灰がどれだけ付きやすく、剥がれにくいかを定量化する。

やり方

- ・小型振動片や回転片に灰を付着させ、トルクや応答変化を測る。
- ・付着性と焼結のしやすさを時間変化で見る。

期待効果

堆積しやすい条件を早めに見抜き、煤吹きや添加剤調整に使える。

課題・次の確認

高温耐久性と灰による機械固着への対策が必要。

案13. LIBSによる炉内・灰中元素分析

区分: 測定 / 分析

実現性: 低～中

新規性: 高

ねらい

灰や付着物中のNa、K、Pb、Zn、Cl、Sなどをその場で見る。

やり方

- ・レーザーで微小プラズマを作り、発光スペクトルから元素を推定する。
- ・堆積内層と表層の違いも調べる。

期待効果

腐食に効いている元素の動きをオンラインで追える可能性がある。

課題・次の確認

高温・粉じん環境での光学安定性が難しく、実機導入の難度は高い。

案14. 抽出式エアロゾル分析

区分: 測定 / 分析

実現性: 中

新規性: 中

ねらい

気相や微粒子として飛ぶ塩化物・重金属成分を把握する。

やり方

- ・ガスを少量吸引し、急冷・希釈してエアロゾル組成を分析する。
- ・NaCl、KCl、PbCl₂、ZnCl₂などの変動を追う。

期待効果

腐食源が『ガス』なのか『微粒子付着』なのかを見分けやすくなる。

課題・次の確認

サンプリングラインでの付着・損失をどう抑えるかがポイント。

案15. HCl・SO2・CO・O2の多成分ガス監視

区分: 測定 / 運転

実現性: 高

新規性: 中

ねらい

腐食を生みやすいガス条件を先に察知する。

やり方

- ・HCl、SO2、CO、O2、H2Oを代表位置で連続監視する。
- ・HCl/S比、局所還元の指標、添加剤効果の遅れを解析する。

期待効果

『今日は危ない雰囲気』を腐食発生前に判断しやすい。

課題・次の確認

1点測定では局所分布を表しきれないため、複数点や可搬計測が望ましい。

案16. 炉内カメラ+AIによる片燃え・付着監視

区分: 画像 / AI

実現性: 中

新規性: 高

ねらい

火炎の偏り、壁寄り燃焼、灰付着進行を画像から早期に捉える。

やり方

- ・可視・赤外画像の輝度分布や揺らぎをAIで特徴量化する。
- ・COや腐食センサと関連づけて危険パターンを学習させる。

期待効果

運転員の経験に頼っていた『燃え方が悪い』を定量化できる。

課題・次の確認

レンズ汚れ、視野確保、学習データの整備が必要。

案17. Cl/S比を制御する運転・薬注

区分: 化学制御

実現性: 高

新規性: 中

ねらい

塩化物を硫酸塩化し、腐食性を下げる。

やり方

- ・SO2を増やす、または硫酸アンモニウム系を注入して硫酸塩化を促進する。
- ・腐食センサとガス分析を見ながら量を調整する。

期待効果

実績のある対策を『見える化』と結びつけて賢く使える。

課題・次の確認

過剰注入による副反応や設備影響の評価が必要。

案18. 硫黄循環システム

区分: 化学制御 / 設備

実現性: 中

新規性: 高

ねらい

排ガス処理で回収した硫黄分を炉内へ戻して腐食を抑える。

やり方

- ・回収した硫酸などを過熱器上流へ戻す。
- ・固定量ではなく腐食リスクに応じてフィードバック制御する。

期待効果

薬剤コスト低減と腐食抑制を両立できる可能性がある。

課題・次の確認

回収液の品質変動、安全性、注入位置の最適化が必要。

案19. 局所硫酸アンモニウム注入

区分: 化学制御

実現性: 中

新規性: 中

ねらい

高腐食部の手前だけを局所的に守る。

やり方

- ・ 過熱器入口など限定した場所に微量注入する。
- ・ 多点腐食マップと連動し、必要箇所だけに使う。

期待効果

薬剤使用量を抑えつつ、効かせたい場所に集中投与できる。

課題・次の確認

混合むらやノズル閉塞に注意が必要。

案20. カオリン・アルミノケイ酸塩添加

区分: 添加剤

実現性: 高

新規性: 中

ねらい

K、Na、Pb、Znを安定な固体側へ取り込み、腐食性塩化物を減らす。

やり方

- ・ カオリン等の粒径や注入位置を調整して投入する。
- ・ 灰分析や腐食速度を見ながら配合比を最適化する。

期待効果

比較的導入しやすく、堆積性状の改善も期待できる。

課題・次の確認

灰量増加や伝熱低下、薬剤コストとのバランス確認が必要。

案21. Pb・Zn塩化物を狙い撃ちする添加剤

区分: 添加剤 / 新規テーマ

実現性: 中

新規性: 高

ねらい

アルカリ塩化物だけでなく、重金属塩化物による腐食を抑える。

やり方

- ・リン酸塩、アルミノケイ酸塩、鉄系酸化物などでPb・Znを固定化する。
- ・小規模試験と実機プローブで効き具合を比較する。

期待効果

廃棄物炉らしい課題に直球で効く可能性があり、新規性も高い。

課題・次の確認

対象成分が複雑なため、反応機構の整理と試験法の確立が必要。

案22. 添加剤を煤吹きと一体化する

区分: 設備 / 運転

実現性: 中

新規性: 高

ねらい

既存の煤吹き設備を使って、必要な場所へ添加剤を届ける。

やり方

- ・通常は蒸気煤吹き、必要時は微量添加剤を混ぜて噴射する。
- ・高リスク部のみ局所注入する仕組みにする。

期待効果

追加設備を抑えつつ、清掃と化学対策を一体化できる。

課題・次の確認

ノズル詰まり、配管腐食、均一分散の検証が必要。

案23. 煤吹き最適化（取りすぎ・残しすぎ回避）

区分: 運転

実現性: 高

新規性: 中

ねらい

保護的な灰は残しつつ、危険な灰だけを適切なタイミングで落とす。

やり方

- ・固定周期ではなく、熱流束、差圧、腐食信号、蒸気温度応答を見て実施する。
- ・煤吹き後の腐食変化も評価して逆効果を避ける。

期待効果

腐食抑制とエロージョン低減、蒸気消費削減を同時に狙える。

課題・次の確認

最適解は炉ごとに異なるため、実機データに基づくルール化が必要。

案24. 金属温度そのものを制御対象にする

区分: 運転 / 伝熱

実現性: 中

新規性: 中

ねらい

局所金属温度ピークをつぶして危険域の滞在時間を減らす。

やり方

- ・蒸気偏流、ガス偏流、灰付着を踏まえた局所温度分布を把握する。
- ・必要に応じて負荷配分や蒸気条件を調整する。

期待効果

平均温度を大きく下げずに、腐食リスクだけを狙って減らせる。

課題・次の確認

局所温度の直接計測が難しく、推定モデルとの併用が現実的。

案25. 局所還元雰囲気抑制

区分: 燃焼

実現性: 高

新規性: 中

ねらい

COやH₂Sが生じる局所還元域を減らし、水冷壁腐食を抑える。

やり方

- ・二次・三次空気の配分や火格子運転を見直す。
- ・炉幅方向のCO/O₂分布や火炎画像で片燃えを検出する。

期待効果

燃焼改善と腐食抑制を同時に狙える。

課題・次の確認

ごみ質変動の影響が大きく、運転ルールの整理が必要。

案26. ごみ質を『腐食ポテンシャル』で管理

区分: 受入 / 運転

実現性: 中

新規性: 高

ねらい

発熱量だけでなく、Cl、S、Na、K、Pb、Znの観点で混合を最適化する。

やり方

- ・搬入ごみの属性や過去データから腐食ポテンシャル指標を作る。
- ・クレーン混合や投入順序に反映する。

期待効果

炉に入る前から腐食リスクを下げる発想で、下流対策負担を減らせる。

課題・次の確認

オンライン成分推定の精度と受入管理体制の整備が必要。

案27. 腐食マップに基づくInconel 625等の重点配置

区分: 材料 / 補修

実現性: 高

新規性: 中

ねらい
高価な耐食材を必要な場所に集中配置する。

やり方
・腐食マップから高リスク部を特定し、肉盛りや高耐食材を限定配置する。
・補修後も継続監視して効果を確認する。

期待効果
費用対効果が高く、補修戦略をデータで決められる。

課題・次の確認
補修部と母材の境界で新たな損傷が出ないか確認が必要。

案28. 傾斜機能コーティング

区分: 材料 / コーティング

実現性: 中

新規性: 高

ねらい
母材と表面の特性差をなだらかにし、剥離しにくい耐食層を作る。

やり方
・鋼→NiCr→NiCrAlY→セラミックのように層を連続的に変化させる。
・熱膨張差と耐食性の両方を調整する。

期待効果
単層溶射より熱サイクルに強い保護皮膜が期待できる。

課題・次の確認
施工コストと品質管理の難度が上がる。

案29. 自己修復コーティング

区分: 材料 / 新規テーマ

実現性: 低～中

新規性: 高

ねらい

微小き裂や欠陥ができて、自ら埋めて保護性を保つ。

やり方

- ・高温で流動または反応するガラス相・酸化物形成材を組み込む。
- ・傷部で保護層を再形成する設計にする。

期待効果

小さな損傷が大きな腐食へ育つのを抑えられる可能性がある。

課題・次の確認

実機の熱サイクルや灰環境に耐える材料設計が難しい。

案30. 塩化物を濡らさない表面

区分: 材料 / 表面設計

実現性: 中

新規性: 高

ねらい

熔融塩が金属表面に長く滞在しないようにする。

やり方

- ・高温で安定な酸化膜や粗さ制御により、熔融塩のぬれ性を下げる。
- ・非ぬれ性の高い表面組成を探索する。

期待効果

腐食の起点となる『塩の接触時間』を短くできるかもしれない。

課題・次の確認

高温灰中でその性質を長く保てるかの検証が必要。

案31. 高エントロピー合金・高エントロピー酸化物

区分: 材料 / 先端材料

実現性: 低～中

新規性: 高

ねらい

従来材より塩化物環境に強い新材料を探索する。

やり方

- ・多元系合金や酸化物を設計し、AI材料探索やCALPHADで絞り込む。
- ・小型腐食試験と実機クーポンで検証する。

期待効果

廃棄物ボイラ専用の新しい耐食材に発展する可能性がある。

課題・次の確認

開発難度が高く、溶接性や施工性も含めた総合評価が必要。

案32. 犠牲塩化物トラップ層

区分: 構造 / 材料

実現性: 中

新規性: 高

ねらい

腐食性塩化物を本命チューブの前で先に受け止める。

やり方

- ・交換式の犠牲面やトラップ材を過熱器上流に設置する。
- ・KCl、NaCl、PbCl₂、ZnCl₂を優先的に捕まえる設計にする。

期待効果

腐食をゼロにするより『場所を移す』発想で現実的。

課題・次の確認

閉塞や圧損、交換周期の最適化が必要。

案33. 交換式プロテクター管・クリップ式外装

区分: 構造 / 補修

実現性: 中

新規性: 中

ねらい

本体チューブを薄い保護部材で守り、消耗部だけ交換する。

やり方

- ・半割れスリーブや耐食外装を高腐食面に装着する。
- ・定修時に本体ではなく保護材側を交換する。

期待効果

補修の簡便化とコスト低減を狙える。

課題・次の確認

伝熱低下、取り付け安定性、脱落防止の検討が必要。

案34. 高温過熱をクリーン側へ逃がす

区分: プロセス / 根本対策

実現性: 中

新規性: 高

ねらい

腐食性ガス中で高温金属を使わない設計に近づける。

やり方

- ・炉内では低温過熱までとし、最終過熱は電気・ガス・別熱源で行う。
- ・クリーンな熱源側に高温過熱器を移す。

期待効果

腐食の根本条件を外せるため、非常に強い対策になる。

課題・次の確認

設備変更が大きく、経済性評価が必要。

案35. 腐食性成分を先に落とす前段トラップ面

区分: 構造 / 設備

実現性: 中

新規性: 高

ねらい

塩化物や重金属成分を、わざと別の場所に付着させて回収する。

やり方

- ・過熱器前に低温・交換式・高付着性の面を設置する。
- ・本命部より先にそこへ凝縮・堆積させる。

期待効果

『付着をなくす』のではなく『付着場所を制御する』考え方。

課題・次の確認

圧損、掃除性、熱回収低下とのバランスが課題。

案36. 過熱器前のサイクロン・慣性分離

区分: 構造 / 気流制御

実現性: 中

新規性: 中

ねらい

過熱器に当たる粗い飛灰や液滴を事前に減らす。

やり方

- ・旋回流、衝突板、慣性分離を使って粗粒子を落とす。
- ・高付着粒子を本体熱交換面の前で除去する。

期待効果

粗大付着物起点の堆積・腐食を減らせる可能性がある。

課題・次の確認

微粒子には効きにくく、圧損と閉塞の管理が必要。

案37. 熱交換器を『消耗品化』する

区分: 保全 / 設計

実現性: 中

新規性: 中

ねらい

腐食を完全に止めるのではなく、交換しやすい構造でLCCを下げる。

やり方

- ・犠牲バンク、カートリッジ式管群、部分交換しやすいモジュールを設計する。
- ・寿命の短い部位だけを計画交換する。

期待効果

難しい腐食問題を、保全設計で現実的に扱える。

課題・次の確認

初期設計の工夫が必要で、既設機への適用は限定的。

案38. ヒートパイプ式の腐食分離熱交換

区分: プロセス / 新規設備

実現性: 低～中

新規性: 高

ねらい

腐食する外面と、守りたい蒸気系を物理的に分離する。

やり方

- ・炉内側にヒートパイプ蒸発部、別室側に凝縮部を置く。
- ・腐食する部位を交換しやすい構造にする。

期待効果

圧力部と腐食部を分離できれば保守性が大きく変わる。

課題・次の確認

高温大容量用途での成立性、気密、経済性の検討が必要。

案39. 腐食リスク指数を作る

区分: AI / 診断

実現性: 高

新規性: 中

ねらい

多種データを1つの分かりやすい指標にまとめ、現場で使いやすくする。

やり方

- ・腐食プローブ、温度、ガス、煤吹き、ごみ供給量などを統合する。
- ・現在リスクと主要因をダッシュボード化する。

期待効果

運転員が『今どれだけ危ないか』をすぐ判断できる。

課題・次の確認

指数設計がブラックボックスにならないよう、説明性が重要。

案40. 腐食の『天気予報』

区分: AI / 予測

実現性: 中

新規性: 高

ねらい

数時間～数日先の腐食危険度を予報し、先回りして対策する。

やり方

- ・時系列データから短期予測モデルを作る。
- ・低・注意・警戒・危険などの段階表示で運用する。

期待効果

薬注、負荷調整、煤吹きを早めに打てる。

課題・次の確認

予報精度の検証と、誤警報時の運用ルール整備が必要。

案41. 因果探索で『効く操作』を見つける

区分: AI / データ解析

実現性: 中

新規性: 高

ねらい

相関ではなく、本当に腐食低減に効いている操作を見つける。

やり方

- ・ 運転履歴と腐食応答から因果推論や介入解析を行う。
- ・ 空気比、SO₂、煤吹きなどの効果を切り分ける。

期待効果

『何となく効いていそう』を脱して、再現性のある改善につなげられる。

課題・次の確認

データ品質と外乱要因の整理が成否を左右する。

案42. 腐食メモリをモデル化する

区分: AI / モデリング

実現性: 中

新規性: 高

ねらい

過去の堆積や高温履歴が、今の腐食に残す影響を表現する。

やり方

- ・ 過去24時間～数日のHCl/S比、煤吹き履歴、温度ピークを入力に入れる。
- ・ 累積ダメージや履歴効果を持つモデルを作る。

期待効果

条件を戻してもすぐ正常化しない現象を表現しやすい。

課題・次の確認

モデルが複雑になりやすく、現場向けの分かりやすさとの両立が必要。

案43. 腐食に応じて色が変わる耐熱コーティング

区分: 材料 / 診断

実現性: 低～中

新規性: 高

ねらい

点検時にただで、どこが危なかったか分かるようにする。

やり方

- ・ Cl、温度、硫酸塩化などに応じて色調変化する材料を被覆する。
- ・ 定修時の目視診断に使う。

期待効果

点検が速くなり、危険部位の洗い出しが簡単になる。

課題・次の確認

高温での発色安定性と耐久性を両立する必要がある。

案44. 炉内『腐食リトマス紙』

区分: 診断 / 飛び道具

実現性: 中

新規性: 高

ねらい

どの腐食因子が強いかを、安価な試験片で簡単に見分ける。

やり方

- ・ 異なる感受性を持つ小片や塗膜パッチを並べた診断板を炉内に置く。
- ・ 定修時に変色・劣化の仕方を比較する。

期待効果

安価で直感的。現場で仮説を立てる材料になる。

課題・次の確認

定量性は高くないため、詳細分析用の補助ツールとして使うのがよい。

案45. 音・振動で灰を落とす / 育てない

区分: 設備 / 付着対策

実現性: 中

新規性: 中

ねらい

塩化物リッチな内層灰が育つ前に、軽い振動や音で剥がす。

やり方

- ・音波、超音波、低周波振動を使って付着灰をゆさぶる。
- ・腐食リスクが高い時だけ作動させる。

期待効果

蒸気煤吹きほど強くなく、保護灰を残しながら軽く落とせる可能性がある。

課題・次の確認

実機で十分な剥離力が得られるか、対象灰の見極めが必要。

案46. プラズマで腐食性ガスを変換する

区分: 新規プロセス

実現性: 低

新規性: 高

ねらい

HClや塩化物粒子の反応性を变えて、腐食しにくい方向へ持っていく。

やり方

- ・過熱器前に弱いプラズマ場を作り、ガス・粒子表面反応を变える。
- ・添加剤反応の促進も狙う。

期待効果

従来にないガス化学制御として研究テーマ性が高い。

課題・次の確認

実用性、エネルギー効率、安全性の壁が大きい。

案47. 静電場で塩化物エアロゾルを逸らす

区分: 新規プロセス / 気流制御

実現性: 低～中

新規性: 高

ねらい

帯電した微粒子を過熱器ではない場所へ誘導する。

やり方

- ・局所電場や捕集面を設け、腐食性粒子の付着位置を制御する。
- ・犠牲面やトラップ面へ誘導する設計と組み合わせる。

期待効果

『粒子の行き先を変える』という新しい発想。

課題・次の確認

高温・粉じん環境での絶縁、放電、安全性確保が難しい。

案48. 腐食場デジタルツイン+強化学習運転

区分: AI / 最適化

実現性: 低～中

新規性: 高

ねらい

発電量、腐食、NOx、煤吹き蒸気などを同時に最適化する。

やり方

- ・CFD、腐食モデル、運転データをつないだデジタルツインを作る。
- ・AIが運転条件の候補を提案する。

期待効果

複雑なトレードオフを人より広く探索できる。

課題・次の確認

モデル構築の負荷が大きく、まずは推奨表示から始めるのが現実的。

案49. AI材料探索で『廃棄物ボイラ専用合金』を作る

区分: 材料 / AI

実現性: 低～中

新規性: 高

ねらい

廃棄物ボイラ特有のCl、Pb、Zn、熱サイクルに強い専用材を開発する。

やり方

- ・ AI、CALPHAD、小型腐食試験、実機クーポンを組み合わせて探索する。
- ・ 耐食性だけでなく施工性やコストも同時評価する。

期待効果

既存材の流用ではなく、用途特化の本命材料が生まれる可能性がある。

課題・次の確認

開発期間が長く、実用化まで段階的な評価計画が必要。

案50. 保護灰を『育てる』運転

区分: 運転 / 発想転換

実現性: 中

新規性: 高

ねらい

灰を完全に敵視せず、危険灰だけ避けて保護的な灰を活かす。

やり方

- ・ 塩化物リッチ灰は落とし、硫酸塩・シリケート系の安定灰は残す。
- ・ 煤吹きや添加剤を『灰の質』で制御する。

期待効果

灰を保護層として使えば、腐食と清掃の両面で有利になる。

課題・次の確認

どの灰が保護的かを見極める評価法づくりが必要。